מדידת הסכמה במסורת הפרשנות על הרמב״ן

ניתוח מרחקים בגרפי ידע: 21 מפרשים על פני 38 סעיפים

דוח מסכם · 2026-09-06 · עודכן 2026-10 · כל הניתוחים ניתנים לשחזור מ־ `RambanKGAnalysis/scripts/`

> **תיקון, אוקטובר 2026.** בדיקה מול המקור (אליעזר באומגרטן) מצאה טעות בשמות יחידות דעת חכם. `DaatChachamVatokan114` הוא דעת חכם, **ותיקן 214** (אין עד בכתב יד ותיקן `DaatChachamVatokan214`). 114 הוא **הערות בשולי דעת חכם, ותיקן 214**, יחידה נפרדת ולא עד נוסח. הטקסטים, הגרפים וכל המספרים לא השתנו; המזהים הם שמות קבצים ונשארו. הקריאות שהושפעו מסומנות להלן.

תקציר מנהלים

בנינו גרפי ידע ל־21 מפרשי־משנה על הרמב״ן, על פני 38 סעיפים מפירושו לתורה – 385 גרפים בסך הכול – ומדדנו כמה הם רחוקים זה מזה, באמצעות סולם מרחקים בן חמישה שלבים ומעליו ארבע הגדרות שונות של ״אותו מושג״.

הממצא המרכזי שלילי, והוא יציב. מפרשי־המשנה אינם מתארגנים לאסכולות. מה שהקורפוס מכיל הוא **משפחות של עדי נוסח** – עדים לאותו חיבור – על רקע פיזור רחב וכמעט מוחלט. מפרשים הכותבים על **אותו קטע ברמב״ן** חולקים כ־8% מהמושגים שלהם, ומתוך הטענות ששניהם יכלו לומר על אותם 8% – הם מסכימים כמעט על כלום.

שישה ממצאים נושאים את הדוח:

1. **אין אסכולות.** מבנה אשכולי עובר את סף המקריות ב־13 מתוך 36 סעיפים, אך רובם הם מפרש בודד הנפרד מהשאר (1+9, 12+1), לא שני מחנות. מבנה מאוזן קיים במעטים בלבד (§18 ביחס 5+5 הוא הברור ביותר). גרפים צפופים אינם מראים **יותר** מבנה מדלילים – כלומר זו אינה תוצאה של חילוץ דל.
2. **הפיזור מוחלט, והוא חל גם על מקורות ההוכחה.** חפיפת מוקדים חציונית 0.080; הסכמת קריאה חציונית 0.000. אפילו עוגנים מקראיים חוזרים בין מפרשים רק ב־35% מהמקרים – פחות מאשר שם אלוהי או דמות מקראית.
3. **משפחות עדי הנוסח משוחזרות באופן נקי**, ושלושה מועמדים חדשים שלא צוינו קודם עולים מן הנתונים, כל אחד מאושר בשני מכשירים בלתי תלויים.
4. **אבן שועיב הוא העוקב הקרוב ביותר אחר הרמב״ן** בארבע מדידות – תוכן, סדר, קיבוץ ורגיסטר.
5. **סולם המרחקים אינו עודף**: 45 תאים של יישור×רג מצטמצמים ל־29 צירים בלתי תלויים.
6. **סולם המדידה חשוב יותר מכפי שהנחנו.** ציון גולמי הוא **סדר** בלבד; לאחר כיול לביטים של ראיה, פער בין 0.9 ל־0.7 מתגלה כשווה **אפס** ראיה נוספת.

---

1. מה נמדד, וכיצד

1.1 הקורפוס

גרפים	385 (`data/graphs_canonical/`)
סעיפי רמב״ן	38
מפרשים	21 (12 עם ≥10 סעיפים)
צפיפות רשת סעיף×מפרש	48.2%
גרף חציוני	41 קשתות / 35 מושגים

שני גרפים ריקים (`kg_9_UnKnownEskorial` , `kg_7_2_RAMBAN`) ואחד מכיל שני מושגים (`kg_8_UnKnownEskorial`); שלושתם הוצאו מכל דירוג. גרף הרמב״ן של §1 הוא גרף **נכון של הקטע השגוי** – שגיאת נתונים ידועה, שנשמרה במכוון כבקרה.

1.2 סולם המרחקים

רג	השאלה
D_1 תוכן	האם הם דנים באותם מושגים?
D_2 מבני ($L_0/L_1/L_2$)	האם הם טוענים עליהם את אותן טענות?
D_3 עיגון	האם הם מעגנים את אותו רעיון באותו מקום מקראי?
D_4 מיקומי	האם המושגים יושבים באותה שכנות?
D_5 רצף	האם הם מציגים את הרעיונות באותו סדר?

1.3 ארבע הגדרות של זהות

מרחק הוא בעל משמעות רק לאחר שהוגדר מהו ״אותו מושג״. ארבע הגדרות הורצו כשורות נפרדות והושוו:

- **שיטה I – הטמעה (embedding)**: אותה **משמעות**, לפי קוסינוס מעל סף. השיטה היחידה עם סולם מוחלט, ולכן היחידה שיכולה לומר ״לא״.
- **שיטה II – סמכות קנונית**: אותו **מסומן**, לפי פענוח ציטוט לפסוק קנוני. דטרמיניסטית וגלובלית לקורפוס, אך מגיעה רק ל־12.9% מהמושגים.
- **מרוכב II+I**: פסוק תחילה, אחר כך הטמעה, אחר כך תווית. התברר כשורה הטובה ביותר ב**כל** רג מול בקרה שלילית.
- **III∧I מאושש**: ההטמעה מזהה, התפקיד המבני מאשש טווח מוקל. שיטה III **לעולם** אינה משמשת לבדה – פאנל מותאם־גודל הראה שהיא מתאימה 18־19~ צמתים בזוגות **לא קשורים** בדיוק כמו בקשורים, ולכן אין לה ״לא״.

1.4 הבקרה השלילית

כל טענה בדוח נמדדת מול **600 זוגות חוצי־סעיף מותאמי גודל** – מפרשים הכותבים על קטעים **שונים**, ולכן ידועים כלא קשורים. זהו מה שהופך ציון דמיון לראיה. זמינותה הייתה הטיעון המכריע לשמור על יחידת הניתוח ברמת הסעיף ולא למזג כל מפרש לגרף אחד: פר־סעיף מניב **72,024** זוגות ידועים כלא־קשורים, פר־מפרש רק **38**.

1.5 סולם המדידה

ציון גולמי הוא **סדר** – גבוה יותר פירושו דומה יותר, ותו לא. המילה ״מרחק״ מבטיחה יותר ממה שנמדד. לאחר כיול מול הבקרה השלילית, אותו ציון הופך ל**ביטים של ראיה** ($\log_2$ של יחס הנראות), שיש לו אפס אמיתי ב״אין ראיה״ ושעליו הפרשים בעלי משמעות.

> **ההמחשה החדה ביותר:** בתא הטוב ביותר, ציון גולמי **0.9** **וציון גולמי 0.7 נושאים אותם +6.33 ביט בדיוק** – יחס סיכויים 1.0. שניהם נופלים בסל הכיול העליון, כי כמעט שום זוג בקורפוס אינו מגיע לשם. הקריאה הסדרתית גורמת לפער להיראות מכריע; הקריאה הרווחית מראה שהוא ריק.

סולם **יחס של קרבה** אינו זמין: הוא היה דורש יחידה של קרבה טקסטואלית, ואין כזו. סולם **יחס של ראיה** כן זמין, והוא שמשמש אותנו.

1.6 אוצר מילים גלובלי

יישור זוגי מטביע מפתח למושג **לכל זוג בנפרד**, ולכן לאותו מושג יש שם אחר בכל השוואה – מה שהופך משפט כמו ״ארבעת המפרשים האלה חולקים את מושג ״X לבלתי־ניתן לניסוח. לכן בנינו **יישור מרובה־גרפים** (`graphcompare/multi.py`): מרחב מפתחות גלובלי אחד לכל סעיף, שאומת בכך שהוא משחזר את התאומים הכתבי־יד הידועים בהפרדה של **פי 2.42** מזוגות אחרים, ועדיין מסמן את שגיאת הנתונים של §1.

---

2. ממצאים לפי שאלות המחקר

שאלה #1 – מדידה

מטריצת המרחקים משחזרת את ניתוח E3 הקודם ב־**ρ = 0.950** על פני 339 זוגות מול הרמב״ן – אימות המכשיר לפני שטענה חדשה נשענת עליו. שני פגמים בקורפוס עלו בדרך: שני הגרפים הריקים, ואישור ש־§1 הוא גרף של הקטע השגוי.

הסולם **אינו עודף**: על פני 1,873 זוגות, 45 תאים של יישור×רג מצטמצמים ל־**29 צירים בלתי תלויים** בלבד ב־$\rho \geq 0.98$. הרגים מודדים דברים שונים באמת – תוצאה מתודולוגית בפני עצמה לעבודת מרחקי־גרפים בקורפוסים של מדעי הרוח.

ממצא שלילי נקי: מעבר משיטה I כיוונית (`argmax`) לסימטרית (`mutual`) משנה את סדר הזוגות ב־**ρ = 0.996** – כלומר כמעט בכלל לא. בחירת ההתאמה הכיוונית בניתוח הקודם לא נשאה משקל.

שאלה #2 – הסבר הדמיון

על פני **1,534 זוגות אופקיים** (מפרש ↔ מפרש):

- הטווח המקובל (80% המרכזיים) הוא ציון גולמי **0.354 – 0.076**.
- **18% מהזוגות נושאים ראיה אפסית או שלילית** – לא דומים יותר משני מפרשים הכותבים על קטעים לא קשורים.
- הסף של ״מעל 0.50״ שהוצע במסמך המחקר המקורי יושב באחוזון ה־**96.8**: רק 49 זוגות מתוך 1,534 מגיעים אליו.

ספי החריגות נגזרו ולא נבחרו: **מתפזר** = ביטים 0 ≤ (ישירות מהבקרה); **קרוב** = דומה לפחות כמו הרבעון התחתון של 42 מופעי תאומים כתבי־יד מאושרים.

הזנב הקרוב מאמת את המכשיר. `KeterShemTov ↔ KeterShemTovMS_L` בראשו בארבעה סעיפים נפרדים; `DaatChacham107 ↔ 114` בשניים נוספים. אלה שני העדים של דעת חכם: ותיקן 107 וותיקן 214.

⭐ **שלושה קשרים מועמדים שאינם בסט הזהב הידוע**, כל אחד חוזר על פני סעיפים:

זוג	סעיפים
`UnKnownEskorial ↔ UnKnownVatikan214`	§19_2, §20, §26
`DaatChachamVatokan214 ↔ UnKnownEskorial`	§22, §25_2
`MeiratEinayim ↔ SaportaOxford1645`	§15

המזהה `DaatChachamVatokan214` בשורה השנייה הוא ההערות בשולי דעת חכם, ותיקן 214.

החזרתיות היא מה שהופך אותם ליותר מצירוף מקרים נושאי – סעיף אחד יכול להיות נושא משותף; שלושה לא. **כל השלושה אושרו לאחר מכן באופן בלתי תלוי** בקו־אשכול (שאלה #3).

✅ **"האנומליה של 214" נפתרה, והיא הייתה זיהוי.** הניתוח הקודם קיבץ את DaatChacham 107, 114 ו־214 כמשפחה אחת. המדידות שלנו הציבו את **214 מחוץ** לקבוצה (214↔107 ו־214↔114 באחוזונים 40־23, בעוד 114↔107 באחוזון 99) והצמידו אותו דווקא ל־`UnKnownEskorial`. הבדיקה מול המקור (אוקטובר 2026) מסבירה מדוע: היחידה שסומנה 214 היא הערות בשולי דעת חכם ולא עד נוסח, והיחידה שסומנה 114 היא העד האמיתי של ותיקן 214. בלי שנאמר להן, המדידות הפרידו את היחידה היחידה שאינה עד של דעת חכם.

שאלה #3 – אשכולות

בתוך סעיף: מבנה אשכולי עובר בקרת תמורות ב־**13 מתוך 36 סעיפים** ב־5) $p < 0.05$ שורדים 3 ;Benjamini-Hochberg שורדים §32, §30_1, §26: Bonferroni).

⚠️ **אך יש לקרוא את גדלי האשכולות.** רוב הפיצולים המובהקים הם מפרש בודד הנפרד מהשאר – §26 ו־§24 הם §22, 12+1 הוא 9+1. מבנה מאוזן באמת מופיע במעטים: **§18 (5+5, $p = 0.005$)**, §5, §7_1, §32 (4+2+2). מדדי ה־silhouette נשארים נמוכים (0.32־0.05) והמרחק הזוגי הממוצע הוא 0.96־0.83. **לקורפוס יש חריגים יותר מאשר מחנות.**

על פני סעיפים – "מקומי או עקבי?" לכל זוג מפרשים מדדנו את שיעור הסעיפים המשותפים שבהם הם נופלים באותו אשכול:

זוג	שיעור קו־אשכול	סעיפים
KeterShemTov ↔ KeterShemTovMS_L	**1.00**	17
UnKnownEskorial ↔ UnKnownVatikan214	**1.00**	7
DaatChacham107 ↔ 114	**0.96**	25
Likutim_bhml_1978 ↔ UnKnownEskorial	0.80	5

המזהה `DaatChacham114` בטבלה הוא דעת חכם, ותיקן 214.

החציון על פני 105 זוגות הוא **0.32 – מקריות**. כלומר הקיבוצים העקביים היחידים במסורת הזו הם **משפחות עדי נוסח, לא אסכולות**.

האם היעדר האסכולות אמיתי, או רק גרפים דלילים? נבדק ישירות: אילו הדלילות דיכאה מבנה, סעיפים צפופים היו מראים יותר. הם אינם – מושגים0.178− = ρ silhouette→, ו־0.143− בפיקוח על מספר המפרשים. בחצי הדליל והצפוף חציוני ה־silhouette הם 0.106 ו־0.097.

⭐ וממצא בלתי צפוי מאותה בדיקה: **יותר חומר הופך את המפרשים לרחוקים יותר, לא פחות** (מושגים → מרחק זוגי ממוצע ρ = +0.227). הם אינם מתכנסים ככל שהם אומרים יותר; הם מתרחקים.

שאלה #4 – דומיננטיות

התוכנית הציעה צנטרליות בגרף הדמיון. ניסחנו מחדש, משתי סיבות שהתוכנית עצמה צופה: דומיננטיות היא **כיוונית** ומרחק סימטרי אינו יכול לבטא כיוון; וגרף שמרחקיו הממוצעים 0.96־0.83 ושהמבנה המובהק בו הוא בעיקר חריגים בודדים – אין לו מרכז שהצנטרליות תמצא.

במסורת של פרשנות־משנה המרכז אינו צומת מתהווה – הוא טקסט הבסיס. השאלה הופכת ל: מי נשאר הקרוב ביותר לרמב״ן?

#	מפרש	תוכן	סדר	קו־אשכול	רגיסטר	דירוג ממוצע
1	**אבן שועיב**	0.345	0.914	0.69	0.971	**11.8**
2	UnKnownEskorial	0.351	0.874	0.54	0.945	11.0
3	ריקנאטי	0.286	0.863	0.45	0.940	9.8
…						
12	Comment_a_shuib_Parma_68	0.109	0.405	0.36	0.881	2.0

אבן שועיב מוביל בכל ארבע המדידות. המפרש בתחתית הוא אותו אחד השולט בזנב המתפזר בשאלה #2 ויוצר את פיצול החריג הבודד בשאלה #6.

⚠️ שתי הסתייגויות. ארבע המדידות **אינן בלתי תלויות** – תוכן וסדר מתואמים ב־0.91+ – ולכן זהו **דירוג יציב**, לא ארבעה אישורים עצמאיים. ו**קרבה אינה השפעה**: זה אומר מי עוקב אחר טקסט הבסיס, לא מי עיצב את המסורת; לכך נדרשים כיוון הציטוט וכרונולוגיה שהגרפים אינם נושאים.

שאלה #5 – אפיון הפיזור

פירקנו כל זוג ל**חפיפת מוקדים** (האם הם עוסקים באותו חומר?) ול**הסכמת קריאה** (מתוך הטענות ששניהם יכלו לומר על המושגים **המשותפים** להם, כמה הם חולקים?). המכנה המותנה הוא מה שמפריד בין ״מדברים על דברים שונים״ לבין ״קוראים את אותו דבר אחרת״.

- חפיפת מוקדים חציונית **0.080**
- הסכמת קריאה חציונית **0.000**
- **27%** מהזוגות חולקים מושגים אך לעולם אינם מקשרים את אותם שניים – לא קיימת טענה בת־השוואה כלל
- מבין אלה שכן יש להם טענות בנות השוואה, **59% אינם מסכימים על דבר**

⚠️ **שתי המדידות יושבות על הרצפה, והן אינן חלופות.** יהיה שגוי לדווח ״הפיזור הוא בקריאה ולא במוקד״: חפיפת מוקדים של 8% פירושה שהם ברובם אינם נפגשים על אותם רעיונות מלכתחילה. **הפיזור מוחלט.**

אילו סוגי מושגים משותפים (שיעור שיתוף = מופיע ב־2≥ מפרשים באותו סעיף):

מחלקה	שיעור שיתוף
ישות רוחנית	0.391
דמות מקראית	0.390
עצם פיזי	0.371
עוגן מקראי (פסוק)	**0.349**
מושג תיאולוגי	0.320
מושג קבלי	0.306
מקור מקראי (ספר)	0.192
מושג אחר	0.168

השאלה שנשאלה במפורש הייתה **פסוקים מול מונחים קבליים**. פסוקים משותפים יותר – אך במידה מתונה בלבד, 0.349 מול 0.306.

⚠️ **אינטואיציית ״נקודת הקיבוע״ נתמכת חלשות בלבד.** אילו כל מפרש היה חייב לעבור דרך אותם פסוקים, שיעור העוגנים היה אמור להתנשא מעל סוגי המושגים. במקום זאת הוא באמצע הטבלה: הם **פחות סבירים לחלוק פסוק מאשר לחלוק שם אלוהי או דמות מקראית**.

⭐ **האסימטריה היא הטענה הראויה לדיווח.** פסוקים מנצחים את שתי המחלקות ה**דוקטרינריות** אך מפסידים ל**קונקרטיות**. מה שהמסורת הזו חולקת הוא **הדמויות והרהיטים** – מי ומה הקטע – יותר מאשר מקורות ההוכחה או הדוקטרינה שלה.

העוגנים המשותפים ביותר: **בראשית ט,יג** (13 מפרשים, §5) · **חבקוק ג,ב** (§12, 11) · **ויקרא כג,מ** (§27, 10).

שאלה #6 – אופי הקודקודים

מאחר שהמפרשים אינם מתקבצים לפי תוכן, האם הם מתקבצים לפי **שיטה** – סוגי הצמתים והקשתות שהם מעדיפים? המרחק כאן הוא סטיית ג׳נסן־שאנון בין התפלגויות הטיפוסים.

⚠️ יש להוציא את הרמב״ן עצמו: איתו, הפיצול הטוב ביותר הוא טריוויאלית {רמב״ן} מול {כולם}, כי טקסט הבסיס אינו פרשנות־משנה קבלית (`KabbalisticConcept` פחות 15.9 נקודות אחוז).

בקרב 12 מפרשי־המשנה, **רק פיצול החריג הבודד מובהק**:

k	גדלי אשכולות	silhouette	p
2	**11+1**	0.529	**0.000**
3	9+2+1	0.259	0.664
4	9+1+1+1	0.204	0.854
5	5+4+1+1+1	0.272	0.680
6	4+3+2+1+1+1	0.290	0.570

כל חלוקה **מאוזנת** נכשלת. **הם אינם מתקבצים גם לפי שיטה.**

אך הסגנון הוא ציר בלתי תלוי באמת – המתאם שלו עם קו־אשכול תוכני הוא 0.166−, קרוב לאפס. הפרופילים מודדים משהו שהרגים התוכניים אינם; הם פשוט אינם מחלקים את המסורת. כחתימות תיאוריות הם עובדים היטב:

- **אבן שועיב** הוא מפרש־המשנה ה**פחות** קבלי (8.9− `KabbalisticConcept` נ״א, ציטוט מקראי 3.9+ נ״א) – עקבי עם היותו העוקב הקרוב ביותר אחר הרמב״ן.
- **KeterShemTovMS_L** הוא הקבלי ביותר (7.0+ נ״א).
- **Comment_a_shuib_Parma_68** הוא החריג: 7.2+ `PhysicalObject` נ״א, 7.3− `BiblicalQuotation` נ״א.

---

3. ממצאים חוצי־שאלות

חפיפה אינה הסכמה. הקורפוס מייצר שוב ושוב זוגות עם אוצר מילים משותף ניכר ואפס טענות משותפות – המקרה האבחנתי הוא זוגות ב־$D_1 = 0.364$ עם $D_2 \cdot L_2 = 0.000$. כל מדד דמיון המדווח בלי בן־זוגו המבני יפריז בהסכמה.

למכשיר יש רצפה שיש לדווח יחד עם הממצאים. בדיקת מובהקות פר־זוג אינה זמינה ברובה בקורפוס הזה: תחת הבקרה המתאימה, 96% מהזוגות מנוונים עבור $D_2 \cdot L_2$, 84% עבור D_3, 52% עבור D_4. ראיה מצטברת (ביטים על פני הקורפוס) שורדת; מובהקות פר־זוג ברובה לא. זו תכונה של הקורפוס, לא כישלון של ההרצה, והיא מסבירה מדוע טענות הדורשות מובהקות פר־זוג לא ניתנות לביסוס.

ראיות זולות; פרשנות לא. כל המערכה החישובית עלתה **0 דולר בהוצאות LLM**, למעט תרגיל אימות אחד ב־**0.25 דולר**. כל מגבלה מהותית שנתקלנו בה הייתה מתודולוגית, לא תקציבית.

---

4. תיקונים ומגבלות

אנו מתעדים את השגיאות שנמצאו ותוקנו במהלך המערכה, כי שתיים מהן שינו מסקנות.

🛑 **בקרת תמורות שבורה (נמצאה 2026-09-06) פסלה את הגרסה הראשונה של שאלה #3.** הבקרה תמרה שורות ועמודות של מטריצת המרחקים ב**אותה** תמורה – תיוג מחדש טהור שאינו נוגע בגיאומטריה, ולכן האשכול וה־silhouette שלו היו זהים בכל הגרלה (אומת: 50 הגרלות, כולן 0.908940). ערכי ה־p שהיא הפיקה היו רעש של שבירת שוויונות. לאחר תיקון, התוצאה עברה מ1״ מתוך 36 סעיפים״ ל־**13 מתוך 36**.

🛑 **מדד מבולבל סגר את שלב 6 (העדשה האנכית) כשלילי.** השוואת מערכות שלמות לפי חפיפת רפרטואר התבררה כמוסברת ב־76%~ על ידי **כמה** כתב המפרש (ρ = +0.874) בין גודל הרפרטואר לקרבה האנכית). אות ה"סחיפה" לכאורה היה כיסוי, לא פיזור. השוואת מערכות שלמות דורשת סטטיסטי מבוקר־גודל.

⚠️ **טענה מתודולוגית שמורה תוקנה.** ממצא קודם קבע שאישוש מבני בסף מוקל נותן יתרון דיוק של 4:1. לאחר מדידה מחדש בשני קורפוסים, הוא היה **מתחת לשוויון** בפרמטרים המקוריים, והופך נושא־משקל רק לאחר הזזת הסף מ־0.55 ל־0.68. הטענה האיכותית שורדת; המספרים נמשכו.

⚠️ **$D_3 = 1.0$ פירושו "אין ראיית עיגון", לא "הסכמה מושלמת"** – אי־ההסכמות הגדולות בין D_1 ל־D_3 הן זוגות עם אפס תוכן משותף וקבוצות עיגון ריקות משני הצדדים.

⚠️ **ציון local-best של D_5 מגיע לרוויה בזוגות לא מאוזני גודל**, ובאגרגציה פר־מפרש הוא ברובו ניסוח מחדש של חפיפת תוכן ($\rho = 0.865$). טענות רצף חייבות להיעשות פר־זוג, או עם סטטיסטי מבוקר־אורך.

מגבלות תחום ידועות:

- יחידת הניתוח היא הסעיף. הזוג המועמד `UnKnownVatikan214 ≈ DaatChachamVatokan214` (היחידה האנונימית וההערות בשולי, שתיהן בכתב יד ותיקן 214) אינו חולק סעיף ולכן אינו ניתן למדידה כאן – מחיר מקובל של ההחלטה. האם היחידה האנונימית היא חלק מההערות בשולי – שאלה פתוחה לחוקרים.
- רק שכבת ה־`verified` של עיגון מקראי נושאת פסוק קנוני (2,454 מתוך 3,499 ציטוטים, 70%), ולכן ציטוט רופף נספר בחסר ושיעור השיתוף של הפסוקים, 0.349, הוא **חסם תחתון**.
- אוצר המילים הגלובלי נבנה פר־סעיף, לא פר־קורפוס. טענות המשוות זהות מושגים **בין** סעיפים חורגות ממה שהניתוח הזה תומך בו.
- מוערך ש־**10.4%~ ממיזוגי היישור שגויים** (27.9% בטווח דמיון 0.80־0.85, 4.0% מעליו), לפי שיפוט LLM של 1,812 מיזוגים.

---

5. מה שחוקר צריך לבחון

1. **שלושת הקשרים המועמדים** בשאלה #2, כל אחד מאושר בשני מכשירים בלתי תלויים, עם המושגים המשותפים, העוגנים המקראיים והטענות המשותפות ב־`data/step3/3_similarity_band.md`.
2. **אנומליית 214** – אתגר ישיר לקיבוץ קיים.
3. **§18**, הסעיף היחיד עם פיצול דו־מחנתי מאוזן ונקי ($p = 0.005$, 5+5).
4. **הזוגות המתפזרים** ב־`data/step3/`, כל אחד עם הטענות שכל צד טוען **במקום** – למשל §26, שבו עד אחד טוען ברגיסטר נומרולוגי־ספירתי (עשרה → כח אחד, חפ"ת → ג' אבות) בעוד אחר טוען ברגיסטר של מידת הדין (דין בדין → דין קשה/רפה, עלוי העטרה → תרועת מלחמה). אותו קטע ברמב"ן, עולמות מושגיים שונים.

נספח – תוצרים

ניתוח	פלטים	סקריפט
שחזור E_3	`data/step2a/`	`step2a_methodI.py`, `step2a_correlate.py`
מטריצת יישור×רג	`data/step2b/matrix.csv`, `2b_results.md`	`step2b_matrix.py`, `step2b_analyze.py`
מבחן סט זהב, עודפות, D_5 מול רמב״ן	`data/step2b/2c_2e_results.md`	`step2c_2e.py`
סולם מדידה (ביטים)	`data/step2b/2f_scales_results.md`	`step2f_scales.py`
בדיקות מובהקות	`data/step2b/2g_null_testability.md`	`step2g_nulls.py`
טווח דמיון וחריגים (שאלה #2)	`data/step3/`	`step3_band.py`
יישור גלובלי ואימות	`data/mga/`	`mga_validate.py`, `mga_verify_sample.py`
אשכולות (שאלה #3)	`data/step4/`	`step4_clusters.py`, `step4b_density_check.py`
פיזור (שאלה #5)	`data/step5/`	`step5_divergence.py`, `step5b_verses.py`
פרופילי קודקודים (שאלה #6)	`data/step6/6_vertex_profiles.md`	`step6_vertex_profiles.py`
עדשה אנכית (שלב 6)	`data/step6/6_vertical_lens.md`	`step6_vertical_lens.py`
דומיננטיות (שאלה #4)	`data/rq4/`	`rq4_dominance.py`

קוד תשתית: `simplekg/graphcompare/` – `multi.py` (יישור מרובה), `scales.py` (סולם מדידה), `nulls.py` (מובהקות), `reduce.py`, `compare.py`, `role.py`, `corroborate.py`.